

INFORMÁTICA FORENSE I

Camilo Augusto Cardona Patiño

EJE 3

Pongamos en práctica

Introducción	3
El sistema operativo desde la perspectiva de la informática forense.....	4
Arquitectura de Windows y su relevancia forense	5
Relevancia forense de los sistemas de archivos: NTFS y FAT32	6
NTFS	6
FAT32	7
Puntos críticos de Windows para el análisis forense	7
Registro del sistema	8
Análisis de claves importantes en investigaciones forenses.....	12
Recuperación y preservación del registro para análisis forense	13
Análisis de logs y sus implicaciones en la informática forense.....	15
Correlación de eventos en informática forense	19
Conclusiones	20
Bibliografía	21

El análisis de sistemas operativos representa una de las áreas más cruciales en el campo de la informática forense. Entre estos sistemas, Microsoft Windows destaca por su uso generalizado, tanto en el ámbito empresarial como en entornos personales, lo que lo convierte en un objetivo común para investigaciones forenses. La arquitectura de Windows, con su compleja estructura de múltiples capas, ofrece una rica fuente de evidencia digital que resulta invaluable para los investigadores forenses en la búsqueda de pruebas que ayuden a esclarecer incidentes de seguridad informática.

El sistema operativo de Windows gestiona tanto los recursos de hardware como los procesos de software, generando una vasta cantidad de información que queda almacenada en diversas ubicaciones del sistema. Cada interacción con el sistema operativo ya sea el acceso a un archivo, la instalación de una aplicación, o la conexión de un dispositivo externo, deja un rastro digital que puede ser recuperado y analizado por los expertos forenses. Esta capacidad de rastrear y analizar estos datos es fundamental en la reconstrucción de eventos relacionados con ciberataques, violaciones de seguridad, o acceso no autorizado a sistemas.

Desde la perspectiva forense, Windows es especialmente relevante por su estructura de permisos, registros de eventos y sistemas de archivos, como NTFS y FAT32, que permiten a los analistas forenses identificar y extraer información crucial, incluso cuando los atacantes intentan borrar o modificar evidencia. En este sentido, componentes clave como el kernel, los subsistemas, el sistema de gestión de archivos, y el Visor de Eventos de Windows se convierten en herramientas fundamentales para el análisis y la recolección de evidencia digital.

Además, el registro de Windows, una base de datos jerárquica que almacena configuraciones y preferencias del sistema y los usuarios, es otra de las fuentes primordiales de evidencia en investigaciones forenses. A través del análisis del Registro, los investigadores pueden rastrear la actividad de usuarios y aplicaciones, reconstruir líneas de tiempo de eventos y obtener información clave sobre incidentes que han comprometido la seguridad del sistema, llevando al estudiante a reflexionar sobre: ¿qué habilidades digitales son esenciales para analizar registros del sistema en investigaciones forenses?

El sistema operativo desde la perspectiva de la informática forense



Uno de los campos clave para la informática forense es el análisis de sistemas operativos, particularmente la de Microsoft Windows, gracias a su uso extendido y amplia popularidad tanto para escenarios empresariales como para usuarios particulares, estos programas incluyen una arquitectura compleja, basada en múltiples capas de operación, plantando una valiosa fuente de evidencia digital para los investigadores forenses.

Arquitectura de Windows y su relevancia forense

La arquitectura de Microsoft Windows está diseñada a partir de varios componentes esenciales que desempeñan funciones críticas en la administración de recursos y el control de las operaciones del sistema. Desde la perspectiva del investigador forense, comprender esta arquitectura es fundamental para identificar y recuperar datos que puedan actuar como evidencia digital.



Instrucción

Antes de continuar, los invitamos a consultar el recurso de aprendizaje: zonas activas. Se encuentra disponible en la plataforma.

Los principales componentes de la arquitectura de Windows son:

- **Kernel:** este componente, también conocido como el núcleo del sistema, tiene la responsabilidad de administrar las interacciones entre el hardware y el software, por medio de la gestión de los procesos, los hilos, y la memoria. La relevancia forense del **kernel** está en el control de acceso a los recursos del sistema, lo que se traduce como posible evidencias de actividad maliciosa que pueda afectar el sistema a bajo nivel como **rootkits**, lo que pueden dejar rastros y modificaciones de los archivos propios del sistema.



Kernel

El núcleo del sistema operativo que gestiona la comunicación entre el hardware y el software, controlando recursos críticos como la memoria y los procesos. Es fundamental en la informática forense para identificar rastros de malware que interactúan con los recursos a nivel del kernel, como rootkits.

Fuente: Carrier, B. (2005). File System Forensic Analysis. Addison-Wesley.

Rootkit

Un tipo de software malicioso que se integra en el kernel del sistema operativo para ocultar su presencia. La detección de rootkits a través de análisis forense es esencial para mitigar amenazas persistentes.

Fuente: Hoglund, G., & Butler, J. (2005). Rootkits: Subverting the Windows Kernel. Addison-Wesley.

- **Subsistemas:** los subsistemas de Windows son componentes que facilitan ejecutar diferentes tipos de aplicaciones. Por mencionar alguno, el subsistema Windows Subsystem for Linux (WSL) facilita al usuario correr comandos de Linux en plata-

formas de Windows, esta situación particular puede dificultar las investigaciones forenses debido a la coexistencia de diferentes entornos operativos en un mismo sistema.

- **Sistema de gestión de archivos y procesos:** el sistema operativo de Windows gestiona los archivos y los procesos por medio del sistema de permisos y políticas de seguridad. En este caso, cada una de las interacciones que ocurren con un archivo, como su creación, modificación o eliminación, deja rastros que pueden ser recuperados mediante técnicas forenses.
- **Windows Event Viewer:** es una herramienta nativa de Windows que permite revisar los eventos registrados por el sistema operativo, resulta de gran ayuda en el rastreo de actividades sospechosas, como intentos de acceso no autorizados o cambios en la configuración del sistema.

Relevancia forense de los sistemas de archivos: NTFS y FAT32

Para el análisis forense, la administración e identificación del **sistema de archivos** es uno de los aspectos más críticos, puesto que en ellos está la mayoría de la evidencia digital. Las plataformas de Windows han empleado tradicionalmente dos sistemas de archivos principales: **NTFS** (New Technology File System) y **FAT32** (File Allocation Table).

NTFS

Se trata del sistema de archivos más utilizado en versiones modernas de Windows, por su estructura avanzada, facilita el registro de gran cantidad de datos y archivos, transformándose en una fuente valiosa de evidencia forense. Algunas características clave desde la perspectiva forense incluyen:

- **Journaling** o registro de transacciones: el sistema de archivos NTFS se encarga del seguimiento de las operaciones que se desarrollan en el sistema informático, facilitando la recuperación de la información relacionada con las actividades recientes, incluso cuando un archivo ha sido eliminado o modificado.



Sistema de archivos

El sistema de gestión que controla cómo los datos se almacenan y recuperan en un disco. NTFS es el más utilizado en Windows y permite la recuperación de datos eliminados mediante técnicas de journaling.

Fuente: Altheide, C., & Carvey, H. (2011). Digital Forensics with Open Source Tools. Syngress.

NTFS (New Technology File System)

Sistema de archivos de Windows que soporta funciones avanzadas como permisos de acceso y registro de eventos, lo que facilita el análisis forense de los archivos.

Fuente: Carrier, B. (2005). File System Forensic Analysis. Addison-Wesley.

FAT32

Un sistema de archivos utilizado en dispositivos extraíbles. Aunque limitado en funciones de journaling, su alta compatibilidad hace que los forenses puedan encontrar rastros de archivos fragmentados.

Fuente: Altheide, C., & Carvey, H. (2011). Digital Forensics with Open Source Tools. Syngress.

Journaling

Mecanismo de los sistemas de archivos como NTFS que registra cambios antes de realizarlos, lo que permite a los analistas forenses reconstruir eventos como la creación o modificación de archivos.

Fuente: Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime. Elsevier.

- **Metadatos** extensivos: a su vez, NTFS registra la metadata de los archivos, a saber: marcas de tiempo de creación, acceso y modificación, usuarios, rutas, permisos, entre otros, información que será analizada para determinar, por ejemplo, la línea de tiempo de actividades en el sistema que llevaron al incidente de seguridad informática.



Metadatos

Información adicional sobre un archivo, como las fechas de creación, modificación, y acceso. Los metadatos son vitales para establecer líneas de tiempo en investigaciones forenses.

Fuente: Jones, K. J., Bejtlich, R., & Rose, C. W. (2006). Real Digital Forensics. Addison-Wesley.

- Administración de permisos y seguridad: de igual manera, el esquema de permisos de NTFS proporciona la capacidad de identificar qué usuarios o aplicaciones accedieron a archivos específicos, información de gran relevancia para las investigaciones relacionadas con accesos no autorizados a sistemas e información confidencial.

FAT32

A pesar de ser utilizado en menor medida que NTFS, FAT32 es aún de relevancia para los sistemas operativos de Windows más antiguos, así como para los dispositivos extraíbles como memorias USB. En este sentido, desde la perspectiva forense, FAT32 es más limitada, ya que no cuenta con *journaling*, dificultando la recuperación de archivos eliminados o modificados y su gestión de metadata es más reducida, puesto que solo almacena datos básicos sobre archivos, restringiendo el análisis forense, sin embargo, su alta compatibilidad, ha hecho que se emplee además en sistemas macOS, Linux, de igual forma, tiende a fragmentar los archivos a medida que se usan más sectores del disco, por lo que tal fragmentación tiende a dejar rastros de datos en sectores no utilizados, facilitando que los analistas forenses puedan reconstruir archivos e identificar información residual que aún no ha sido sobrescrita.

¿Cómo puede el análisis forense contribuir a identificar evidencia digital que pueda ser clave en la investigación de incidentes de ciberseguridad, y qué desafíos específicos plantea la coexistencia de diferentes sistemas de archivos (como NTFS y FAT32) en un entorno forense?

Puntos críticos de Windows para el análisis forense

Los sistemas operativos ejecutan múltiples rutinas para garantizar el óptimo desempeño y aprovechamiento de los recursos de Hardware, la mayoría de estas rutinas ocurren en segundo plano, por lo que no son visibles de manera directa por el usuario, sin embargo, casi todas dejan registros y evidencias, en una investigación forense para sistemas operativos de Windows, se cuenta con varias ubicaciones estratégicas en las que es probable encontrar evidencia digital relevante, ver figura 1

Figura 1.
Puntos críticos de Windows

Directorio del sistema (C:\Windows):	Este directorio contiene archivos críticos del sistema operativo. Un análisis forense puede revelar si alguno de estos archivos ha sido modificado por un atacante o un malware, lo que indicaría una posible manipulación del sistema.
Archivos temporales (Temp):	Los archivos temporales generados por las aplicaciones pueden contener información valiosa, como datos sobre sesiones de usuario o rastros de actividades recientes.
Puntos de restauración del sistema:	Windows crea puntos de restauración para permitir la recuperación del sistema en caso de fallo. Estos puntos pueden contener copias de archivos y configuraciones antiguas, proporcionando una instantánea de cómo estaba el sistema en un momento dado.
Pagefile.sys:	Este archivo contiene fragmentos de datos que no caben en la memoria RAM y se almacenan temporalmente en el disco duro. El análisis forense de este archivo puede revelar contraseñas, archivos o datos residuales de procesos que ya no están en ejecución.
Shadow Copies (copias de seguridad en segundo plano):	Windows utiliza el servicio de Volume Shadow Copy para crear copias de seguridad de archivos y volúmenes. Estas copias son valiosas en un análisis forense porque permiten la recuperación de versiones anteriores de archivos que podrían haber sido eliminados o modificados.

Fuente: propia.

Registro del sistema

Para el sistema operativo de Windows, el registro del sistema se trata de una base de datos jerárquica en la que se almacenan los parámetros de configuración del propio sistema operativo, las preferencias del usuario, información de aplicaciones instaladas, además de los ajustes de hardware y software, es empleado durante el arranque del computador, para almacenar las configuraciones específicas del sistema, para el manejo de perfiles de usuario, el diagnóstico de problemas entre muchos otros procesos.

Desde la perspectiva de la informática forense, el Registro es otra de las fuentes amplias para la obtención de evidencia digital, por medio de su análisis es posible identificar datos clave con relación a la actividad de usuarios incluso del sistema, la instalación de aplicativos, el acceso a archivos, dispositivos externos conectados, entre otros elementos importantes para la investigación.



Instrucción

En este punto los invitamos a consultar el recurso de aprendizaje: organizador gráfico. Se encuentra disponible en la plataforma.



Adicional, los invitamos a realizar la lectura complementaria: *Análisis forense de la huella digital de un usuario en sistemas informáticos* (pp. 49 – 60)

Joel Melián Angel

Se encuentra disponible en la plataforma.

El registro de Windows como fuente de evidencia forense

Entendiendo que el **registro de Windows** se encarga de almacenar información sobre la configuración, junto con datos estructurados en forma de claves y valores, resulta relevante para el análisis forense, ya que en cada ocasión que un usuario interactúa con el sistema, se generan rastros en el Registro, que puede ofrecer pistas sobre:

- **Programas instalados:** las claves del registro recolectan información sobre los programas que están instalados y la fecha en que se instalaron, por ejemplo, si el investigador está analizando un incidente relacionado con virus informáticos, estos datos pueden servir para rastrear la instalación del software malicioso u otro software no autorizado.
- **Archivos abiertos recientemente:** este componente también guarda un historial de los archivos y carpetas accedidos, de esta manera con investigador podría emplear esta información para la reconstrucción de la línea de tiempo de los eventos y la actividad del usuario que desencadenaron el incidente de seguridad, revelando a que documentos clave se accedió y qué tipo de manipulación a información sensible fue realizada.
- **Cambios en el sistema:** es posible que para lograr su objetivo, el atacante modifique aspectos del sistema, por lo que llevar una bitácora de las modificaciones en la configuración del sistema, como cambios en las políticas de seguridad o en los permisos de acceso, que facilitan la identificación de evidencias que puedan revelar acciones maliciosas sobre los equipos de cómputo, actuando como un “diario oculto” de las actividades del sistema, a la vez que ofrece una visión profunda de las interacciones que ocurren entre el usuario y el funcionamiento interno del sistema operativo.



Registro de Windows

Una base de datos jerárquica donde se almacenan configuraciones del sistema y del usuario. En informática forense, el análisis del Registro puede revelar programas instalados, archivos accedidos y dispositivos conectados.

Fuente: Larson, M., Cantor, E., Caron, G., Lopez, A., & Weals, D. (2021)



Video

Antes de continuar, los invitamos a ver la videocápsula:

Análisis Forense de registros de Windows

<https://youtu.be/ckGMYdLt15A>

¡Dé clic en el enlace!

Estructura del registro de Windows

El Registro de Windows se plantea como una estructura organizada de manera jerárquica, es similar al sistema de archivos con carpetas y subcarpetas, sin embargo, en lugar de archivos y carpetas, incluye claves, subclaves y valores, que son de utilidad para el almacenamiento y administración de la configuración y los datos esenciales para el funcionamiento del sistema y de las aplicaciones, a continuación, en la figura 2, se muestran los elementos Clave del Registro de Windows.

Figura 2.
Elementos clave del registro de Windows.

Hives (colmenas):	Claves (keys):	Subclaves (subkeys):	Valores (values):
• Son los principales archivos de base de datos del Registro. Cada hive es un contenedor que almacena información del sistema o de las aplicaciones. Las colmenas se encuentran en el disco y se cargan en memoria cuando Windows se inicia.	• Son el equivalente a las carpetas en un sistema de archivos. Las claves del Registro contienen subclaves o valores. Cada clave tiene un nombre y puede contener múltiples subclaves o valores.	• Las subclaves son claves que están anidadas dentro de otras claves, formando una estructura jerárquica. Pueden contener más subclaves o valores, según la información que almacenen.	• Son las entradas individuales que contienen datos asociados con una clave específica. Cada valor tiene un nombre, un tipo de dato y un contenido. Los valores almacenan la información de configuración en forma de números, texto o binarios.

Fuente: propia.

Tipos de datos: los valores pueden tener diferentes tipos de datos. Los más comunes incluyen:

- REG_SZ: Cadena de texto.
- REG_DWORD: Número de 32 bits.
- REG_BINARY: Datos binarios.
- REG_MULTI_SZ: Múltiples cadenas de texto.
- REG_QWORD: Número de 64 bits.

Ramas Principales del Registro (HKEY)

La estructura del Registro se distribuye en cinco ramas principales, que están identificadas como HKEY o handles de claves de registro, cada una con un propósito específico:

1. **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM):** contiene información relacionada con la configuración del hardware y el software para todo el computador. Almacenando los datos del sistema operativo, los controladores, así como las configuraciones globales que afectan a todos los usuarios del sistema.
2. **HKEY_CURRENT_USER (HKCU):** almacena la configuración y las preferencias específicas del usuario que ha iniciado sesión. Por ejemplo, los detalles de visualización del escritorio, las configuraciones específicas de programas.
3. **HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR):** establece las asociaciones de archivos y clases de objetos, en su contenido, incluye la información sobre cómo Windows debe manejar diferentes extensiones de archivos y objetos COM. Se trata de una subclave combinada de HKLM y HKCU.
4. **HKEY_USERS (HKU):** almacena el perfil de todos los usuarios registrados en el computador, de esta manera, cada usuario tiene una subclave individual en la que se registran sus configuraciones y preferencias específicas.
5. **HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC):** contiene la información del perfil de hardware en uso, se trata de datos temporales que evidencian la configuración actual de los dispositivos conectados al sistema, también se encarga de contener la información asociada con la configuración actual del hardware del sistema.

¿De qué manera el análisis forense del registro en Windows puede revelar pistas clave sobre modificaciones en el sistema, accesos no autorizados o la instalación de software malicioso?

Análisis de claves importantes en investigaciones forenses

La informática forense busca comprender la forma en que ocurre un incidente que afecta la seguridad de los sistemas, el análisis del registro contiene la configuración del computador y la actividad de los usuarios, de esta manera, la identificación de claves específicas es una poderosa herramienta que ayuda en el esclarecimiento de los hechos previos al ataque, algunas de las claves más útiles para el análisis forense son:

Claves de *HKEY_LOCAL_MACHINE* (HKLM)

- **HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run:** esta clave contiene información sobre los programas que se ejecutan automáticamente cuando se inicia el sistema. El análisis de esta clave puede revelar si algún malware o programa no autorizado está configurado para iniciarse al encender el equipo.
- **HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services:** esta clave proporciona información sobre los servicios que están activos en el sistema. Los atacantes a menudo configuran servicios maliciosos para mantener el control sobre un sistema comprometido.
- **HKLM\SYSTEM\MountedDevices:** guarda detalles sobre los dispositivos de almacenamiento conectados al sistema. Esta clave es útil para identificar el acceso a dispositivos USB, discos duros externos y otras unidades de almacenamiento removibles.

Claves de *HKEY_CURRENT_USER* (HKCU)

- **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs:** esta clave contiene una lista de documentos abiertos recientemente por el usuario. Es particularmente útil para rastrear la actividad del usuario en cuanto a los archivos que ha manipulado.
- **HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run:** similar a su contraparte en HKLM, esta clave contiene programas que se ejecutan automáticamente al iniciar la sesión del usuario.

- **HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags:** contiene información sobre las preferencias del usuario relacionadas con carpetas y archivos, como el tamaño de las ventanas y el diseño de las carpetas. Estos datos pueden ayudar a identificar si un usuario ha accedido a ciertas áreas del sistema.

Otras claves relevantes

- **HKLM\SAM:** contiene información sobre las cuentas de usuario y puede utilizarse para analizar accesos no autorizados.
- **HKLM\SECURITY:** almacena información de seguridad y políticas que pueden haber sido modificadas por un atacante.



Lectura recomendada

A este punto, los invitamos a realizar la lectura complementaria:

[Introducción a la informática forense, específicamente de las páginas 136 a la 144.](#)

Francisco Lázaro Domínguez

¡Dé clic en el enlace!

Recuperación y preservación del registro para análisis forense

El reto fundamental para los investigadores forenses es la extracción y preservación de las evidencias sin alterarlas, para el caso particular del registro del sistema, en la figura 3, se presentan los procedimientos y herramientas:

Figura 3.
Herramientas para la recuperación y preservación del registro.

Extracción forense del Registro:

- El uso de herramientas como FTK Imager permite realizar una copia forense del disco, incluido el Registro, garantizando que la evidencia se conserve de manera íntegra.

Herramientas de análisis del Registro:

- Existen diversas herramientas que permiten el análisis del Registro sin alterarlo. Entre las más comunes están:
- RegRipper: Una herramienta especializada en extraer y analizar datos clave del Registro de Windows. RegRipper permite a los analistas extraer datos relevantes rápidamente sin necesidad de manipular el sistema original.
- Registry Viewer: Ofrecida por AccessData, esta herramienta permite examinar el contenido del Registro de manera detallada, proporcionando una interfaz gráfica para explorar las claves del Registro.

Preservación de la cadena de custodia:

- Es fundamental mantener una cadena de custodia estricta al manejar el Registro. Esto incluye documentar cada paso tomado desde la extracción hasta el análisis, garantizando que la evidencia no sea comprometida.



Comparativo de Herramientas de Linux Adaptables a Windows

Herramienta de Linux	Alternativa en Windows
Nmap	Zenmap (Interfaz gráfica de Nmap)
Sleuth Kit	Autopsy
dd	Win32 Disk Imager
TestDisk	PhotoRec
ClamAV	Windows Defender

Fuente: propia.



Video

Antes de continuar, los invitamos a ver la videocápsula:

¿Cómo hacer auditoría al registro de Windows?, Las entrañas del Sistema Operativo.

https://youtu.be/d-I_ODdhyMU

¡Dé clic en el enlace!

Análisis de logs y sus implicaciones en la informática forense

Los logs de eventos del sistema son registros detallados de las actividades y sucesos que ocurren en el sistema operativo, las aplicaciones e incluso algunos de los dispositivos de red, de esta manera, para la informática forense, los logs desarrollan un rol de gran relevancia para la investigación, puesto que ofrecen la cronología detallada de cada uno de los eventos que tienen lugar en el computador, llegando a ser cruciales para la comprensión del antes, durante y después de un incidente de seguridad, es por ello que se considera que este tipo de análisis puede ayudar en la identificación de una brecha de seguridad, en la reconstrucción de la actividad de un atacante, o para rastrear los errores y el comportamiento inusual del sistema.

Logs de eventos del sistema como evidencia digital

Para el caso particular de los sistemas operativos de Windows, el sistema de logs de eventos se implementa por medio de archivos que capturan información crítica sobre el estado del sistema, la actividad de las aplicaciones, los usuarios que acceden al sistema, entre otros, a continuación, se verá que estos archivos de logs se dividen en varias categorías, cada una proporcionando información específica para diferentes componentes del sistema:

- **Logs de seguridad:** estos registros almacenan los detalles sobre intentos de acceso, autenticaciones, sean exitosas o fallidas, y los cambios en los permisos de usuario. Para el investigador forense, estos datos son fundamentales para detectar accesos no autorizados o intentos de intrusión o ataques de fuerza bruta.
- **Logs de aplicaciones:** contienen los datos con relación a los eventos generados por las aplicaciones instaladas en el sistema. Estos logs son de gran utilidad para la identificación de errores derivadas de la ejecución de aplicaciones y que podrían estar siendo explotadas por un atacante, también tienen el potencial de facilitar el rastreo de uso de software malicioso.
- **Logs del sistema:** registran los eventos asociados con el propio funcionamiento del sistema operativo, como errores en el hardware, fallos de inicio o parada del sistema, incluso las actualizaciones del sistema. Para las ciencias forenses, estos logs permiten la identificación de problemas técnicos que podrían haber sido aprovechados para comprometer la seguridad del sistema.



Logs del sistema

Archivos de registro que documentan eventos del sistema, como accesos de usuarios y errores. Son críticos en la investigación forense para trazar la cronología de un ataque o una intrusión.

Fuente: Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2014). Guide to Computer Forensics and Investigations. Cengage Learning.

El análisis forense de estos archivos de log es otra fuente potencial de evidencia digital fundamental para la reconstrucción de incidentes de seguridad, también para la identificación de las vulnerabilidades explotadas, y para descubrir comportamientos maliciosos.

Tipos de logs en Windows

En Windows, los principales tipos de logs que suelen ser analizados desde una perspectiva forense se muestran en la tabla 1:

Tabla 1.
Logs en Windows.

Tipo de Log	Información que contiene	Uso forense
Application Logs	Eventos relacionados con aplicaciones ejecutadas en el sistema.	Identificar fallos o comportamientos anómalos en aplicaciones críticas
Security Logs	Intentos de inicio de sesión, cambios en permisos, acceso a recursos sensibles.	Rastrear intentos de intrusión o actividades de usuarios no autorizados
System Logs	Eventos del sistema operativo como fallos en hardware o servicios.	Identificar fallos que pueden haber permitido una vulnerabilidad
Setup Logs	Registro de instalaciones de software y cambios de configuración.	Verificar la instalación de software malicioso o no autorizado
Forwarded Events	Logs que han sido enviados a una máquina central desde otros equipos de la red para su análisis centralizado.	Detectar actividades sospechosas o patrones anómalos en toda la infraestructura.

Fuente: propia.

Identificación de eventos forenses clave en los logs

El sistema de log almacena una gran cantidad de datos cada segundo, lo que se traduce en miles o millones de líneas generadas al cabo de un tiempo de operación de los computadores, en este sentido, uno de los principales desafíos en el análisis de logs es el de identificar eventos relevantes entre tanta información, con un enfoque sistemático será posible extraer patrones y eventos sospechosos que merecen un mayor nivel de atención por parte del investigador, algunos de los eventos más importantes a buscar en los logs de eventos incluyen:

- Intentos fallidos de inicio de sesión: este tipo de eventos se produce cuando el usuario trata de iniciar una sesión, pero esta falla. La revisión de estos registros puede ayudar en el reconocimiento de posibles intentos de ataque de fuerza bruta.
- Cambios en permisos de usuario: en él se indica que un permiso en un objeto o componente fue modificado, información que es de relevancia para la detección de cambios no autorizados en archivos, aplicaciones o carpetas sensibles.

- Instalación de software: se genera cuando un nuevo proceso es creado. Un número inusual de creaciones de procesos puede sugerir que el software es en realidad un malware, está infectando el sistema.
- Acceso a dispositivos externos: se almacena al momento que un usuario accede a un objeto (como un archivo), es especialmente útil para rastrear accesos a dispositivos USB y otras unidades externas.
- Actividad de red sospechosa: este evento indica que una conexión de red fue permitida y aprobada por el firewall del equipo, al revisar estos datos, el investigador puede reconocer conexiones de red no autorizadas que podrían ser utilizadas para el robo de datos.

Extracción y preservación de archivos de logs

La extracción de logs requiere de la recopilación de los archivos desde distintos dispositivos o servidores posiblemente sincronizados, una de las herramientas fundamentales para el acceso a los logs del sistema operativo, es el visor de eventos de Windows **Event Viewer**, con el que puede acceder a los logs de aplicaciones, de seguridad, de sistema, entre otros, de igual forma resulta esencial utilizar herramientas forenses que garanticen la integridad de los archivos extraídos, como FTK Imager o EnCase, con los que se pueden generar imágenes forenses y calcular las firmas de hash para asegurarse de que la información no haya sido alterada. Ver figura 4.



Event Viewer

Herramienta de Windows para visualizar logs del sistema, útil para rastrear actividades sospechosas como intentos de acceso no autorizados o cambios en la configuración del sistema.

Fuente: Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime. Elsevier.

Figura 4.
Herramientas para el análisis de log.

Event Viewer:	• Herramienta nativa que permite visualizar y exportar los logs de eventos del sistema.
Log Parser:	• Permite extraer información específica de los logs y exportarla para su análisis sin comprometer la integridad de los datos originales.
Xplico:	• Emplado para procesar grandes volúmenes de datos y correlacionar múltiples logs en investigaciones complejas.
FTK Imager:	• Extrae archivos de logs de forma segura y genera una imagen forense.
Log2Timeline:	• Ayuda a crear una línea temporal a partir de múltiples archivos de logs.
Sysinternals Suite:	• Permite capturar logs detallados de sistemas Windows.

Fuente: propia.



Instrucción

A este punto, los invitamos a consultar el recurso de aprendizaje: animación. Se encuentra disponible en la plataforma.

Además, los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: caso simulado. Se encuentra disponible en la plataforma.

Correlación de eventos en informática forense

La correlación de eventos es un proceso que busca analizar y conectar múltiples eventos registrados en los diferentes archivos de logs provenientes de uno o varios sistemas, con la meta de obtener una visión más completa y precisa de los incidentes de seguridad o comportamientos sospechosos que hayan podido ocurrir y la forma en que el atacante logró acceder a los equipos, para el investigador forense, este análisis le permite identificar patrones, secuencias o relaciones entre actividades que, vistas de manera aislada, no ofrecen información concluyente. De esta manera, la correlación es fundamental para crear una narrativa coherente sobre cómo ocurrió un ataque, cómo se propagó y qué impacto tuvo en los sistemas comprometidos.

Proceso de correlación de eventos

- **Recolección de Logs:** recopilación de los registros a partir de diversas fuentes, como logs de seguridad, logs del sistema operativo, logs de aplicaciones, y logs de red.
- **Análisis individual de Logs:** cada uno de los archivos de logs extraídos se analiza de forma independiente para identificar eventos relevantes (inicios de sesión, creación de procesos, conexiones de red, etc.).
- **Correlación:** se comparan, cruzan y vinculan los eventos entre diferentes archivos de logs basándose en elementos comunes como marcas de tiempo, direcciones IP, nombres de usuario, o archivos ejecutados.
- **Generación de la línea temporal:** con la correlación, se puede establecer la posible línea temporal que representa cronológicamente los eventos importantes en un ataque o incidente de seguridad.

El análisis forense de los logs no se limita a revisar un solo archivo de registro. En muchos casos, es necesario correlacionar múltiples archivos de logs (como logs de seguridad y logs de sistema) para construir una línea de tiempo que explique cada uno de los momentos clave y de las fallas que sucedieron dando lugar al incidente de seguridad.



Instrucción

Antes de finalizar, los invitamos a realizar la actividad de aprendizaje: prueba objetiva. Se encuentra disponible en la plataforma.

Conclusiones

El análisis forense del sistema operativo Windows es una disciplina crucial que permite a los investigadores descifrar complejos incidentes de seguridad y obtener evidencia digital sólida. La exploración detallada de componentes como el kernel, los subsistemas, los sistemas de archivos NTFS y FAT32, el Registro de Windows y los logs de eventos revela la profundidad y el alcance de las actividades que ocurren dentro del sistema.

A través de técnicas de recuperación y análisis, es posible reconstruir líneas de tiempo, identificar patrones de comportamiento anómalos y descubrir modificaciones no autorizadas en el sistema. La capacidad de correlacionar eventos y extraer información relevante de múltiples fuentes es esencial para crear una narrativa coherente de los hechos. En este contexto, la informática forense no solo es una herramienta para responder a incidentes pasados, sino también un pilar fundamental para fortalecer la seguridad y prevenir futuras amenazas. La comprensión integral del sistema operativo desde una perspectiva forense es, por tanto, indispensable para proteger la integridad de la información y garantizar la confianza en los sistemas computacionales.

Altheide, C., & Carvey, H. (2011). *Digital Forensics with Open Source Tools*. Syngress.

Anastasi, J. (2004). *The new forensics: investigating corporate fraud and the theft of intellectual property*. John Wiley & Sons.

Carrier, B. (2005). *File System Forensic Analysis*. [https://klikitscripts.com/toddbooks/files/File%20System%20Forensic%20Analysis%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](https://klikitscripts.com/toddbooks/files/File%20System%20Forensic%20Analysis%20(%20PDFDrive%20).pdf)

Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. Academic Press.

Carvey, H. (2016). *Windows Forensics and Incident Recovery*. Addison-Wesley.

Computer era. *Journal of Forensic Accounting Profession*, 3(1), 57-75. <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/jfap-2023-0003>

Hoglund, G. (2006). *Rootkits: Subverting the Windows Kernel*. PearsonEducation Inc.

ISO/IEC. (2012). *ISO/IEC 27037: Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence*.

Jaquet-Chiffelle, D. O., Casey, E., Pollitt, M., & Gladyshev, P. (2018). *A framework for harmonizing forensic science practices and digital/multimedia evidence* (No. 0002). OSAC/NIST. https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_32FB580596A3.P001/REF.pdf

Jones, K. J., Bejtlich, R., & Rose, C. W. (2005). *Real digital forensics: computer security and incident response*. Addison-Wesley Professional. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/1095625>

Locard, E. (1910). *La police et les méthodes scientifiques*. Masson.

Larson, M., Cantor, E., Caron, G., Lopez, A., & Weals, D. (2021). *Computer crimes*. *Am. Crim. L. Rev.*, 58, 611. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr58&div=25&id=&page=>

Mandia, K., Proise, C., & Pepe, M. (2003). *Incident Response & Computer Forensics*. McGraw-Hill Education.

Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2015). *Guide to computer forensics and investigations*. Delmar Learning. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/2789560>

NIST. (2006). *Special Publication 800-86: Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*.

Ombu, A. (2023). *Role of Digital Forensics in combating Financial crimes in the Computer era*. Journal of Forensic Accounting Profession, 3(1), 57-75. <https://sciendo.com/pdf/10.2478/jfap-2023-0003>

Pollitt, M. (2010). *The New Forensics: Investigating Corporate Fraud and the Theft of Intellectual Property*. Springer.

Pollitt, M. M. (1995). *Principles of Digital Evidence*. Springer.

Zelkowitz, M. (2010). *Advances in Computers: Improving the Practice through Research*. Elsevier.